

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Département d'Informatique et de Mathématiques

8INF934 - Atelier pratique en intelligence artificielle I

AgroScan AI - Jalon 1

Diagnostic visuel des maladies des plantes

Étudiantes :

Charlotte Chanudet & Mahaut Galice

Remis à :

Julien Maitre

13 mai 2026

1. Problème ciblé

Les maladies des plantes causent des pertes importantes dans les exploitations agricoles. Pour un agriculteur, identifier une maladie rapidement est crucial : un diagnostic tardif ou faux risque de conduire à la perte de tout ou partie de la récolte, entraînant des risques financiers et potentiellement des risques pour l'exploitation.

L'accès à un conseiller agronomique n'étant pas toujours possible, de par le manque de disponibilité, le coût élevé des consultations, les distances à parcourir en zone rurale. L'agriculteur se retrouve souvent seul face à des symptômes difficiles à interpréter, et doit décider rapidement d'un traitement sans appui spécialisé.

AgroScan AI répond à ce problème en mettant un outil de diagnostic préliminaire facile à prendre en main, accessible partout et permettant de savoir comment réagir et traiter les plantes dans un premier temps afin d'éviter de paniquer.

2. Utilisateur cible

Notre utilisateur cible est l'agriculteur en exploitation : homme ou femme cultivant des végétaux à titre professionnel, disposant d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent, et ayant besoin d'un premier diagnostic rapide sur le terrain avant de prendre toute décision de traitement.

Cet utilisateur n'a pas besoin d'avoir de formation en pathologie végétale, ni en informatique. Il a besoin d'un résultat clair, rapide et accompagné d'une recommandation d'action concrète.

L'interface doit rester simple et les résultats avec un taux de confiance assez élevé afin de rendre l'application la plus avantageuse pour lui.

3. Proposition de valeur

En quelques secondes à minutes, depuis un ordinateur, AgroScan Ai permet à l'agriculteur d'importer une photographie des feuilles de ses plantes, d'obtenir un diagnostic préliminaire de maladie avec un score de confiance et une idée de comment commencer à traiter le problème.

La valeur de notre application repose sur trois piliers :

- Rapidité : le résultat est disponible en quelques secondes à minutes à partir d'une photo prise sur le terrain.
- Accessibilité : l'interface est simple, aucune formation requise pour la prendre en main.
- Transparence : score de confiance affiché et zone suspecte mise en évidence sur l'image pour que l'agriculteur comprenne la base du diagnostic.

Notre produit se positionne comme un assistant d'aide à la décision et en aucun cas en remplacement d'un conseiller agronomique. En cas de doutes comme un score trop faible, une note annonçant de consulter un spécialiste s'affichera toujours.

4. Données identifiées

Le jeu de données utilisé est PlantVillage, disponible publiquement via TensorFlow Datasets (https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/plant_village) dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Caractéristique	Valeur
Nombre d'images	54 303
Nombre de classes	38 (espèce $\times$ état de santé)
Espèces couvertes	14 (tomate, pomme de terre, raisin, maïs, ...)
États représentés	Sain et malade
Format	JPEG
Licence	Creative Commons Attribution 4.0

L'avantage de ce dataset est que les données sont accessibles, bien documentées et exploitables sans trop de prétraitement. Le plus gros problème est un léger déséquilibre entre certaines classes avec certaines maladies plus représentées que d'autres. Pour compenser ce déséquilibre nous allons potentiellement devoir procéder à de l'augmentation de données dans les classes sous représentées après partitionnement entre entraînement, validation et test (70/15/15).

5. Tâche IA principale

Le gros de la tâche est la classification supervisée d'images de différentes classes. À partir d'une photographie de feuille le modèle doit pouvoir prédire l'état sain ou la maladie et retourner un score de confiance.

Pour le modèle de départ nous avons pensé à EfficientNet-B0, qui est préentraîné sur ImageNet, puis de l'affiner sur notre dataset PlantVillage. Pour comparaison nous utiliserons un modèle ResNet-50 comme modèle de référence afin de voir les différences et potentiellement le meilleur modèle à choisir. Il sera également envisageable de tester d'autres modèles au cours du développement si les résultats ne sont pas satisfaisants.

Pour les métriques d'évaluation du modèle retenus nous avons l'accuracy globale, le F1-score et la matrice de confusion par maladie.

6. Maquette et plan technique initial

6.1 Interface utilisateur

L'interface cible est une application légère, accessible depuis un navigateur mobile ou de bureau sans installation. Elle se compose de trois écrans principaux :

- Écran d'accueil : comporte une brève description du produit, bouton d'import de photo et avertissement indiquant que le diagnostic est préliminaire et ne remplace pas un avis agronomique.

- Écran de résultat : affichage côte à côte de l'image originale et de l'image avec la partie malade mise en couleurs, nom de la maladie détectée (ou mention « plante saine »), pourcentage indiquant le score de confiance, et fiche descriptive succincte de la maladie (symptômes caractéristiques et pistes de traitement courantes).
- Écran d'avertissement : déclenché automatiquement si le score de confiance est inférieur à un seuil défini (60 % envisagés), invitant l'utilisateur à consulter un spécialiste et à retenter avec une image de meilleure qualité.

6.2 Pipeline technique

Notre pipeline complet devra suivre les étapes suivantes :

1. Chargement et prétraitement : l'image soumise par l'utilisateur est redimensionnée à 224×224 pixels, normalisée selon les statistiques ImageNet (moyenne et écart-type par canal), puis convertie en tenseur PyTorch.
2. Inférence : le tenseur est passé dans le modèle EfficientNet-B0 fine-tuné. La couche finale de classification produit un vecteur de taille 38, transformé en probabilités par une fonction softmax. La classe prédite correspond à l'indice de probabilité maximale ; le score de confiance est cette probabilité exprimée en pourcentage.
3. Explicabilité : une zone de couleurs est calculée à partir des activations de la dernière couche convolutionnelle. Elle est redimensionnée à la taille de l'image originale et superposée en mettant en évidence les zones ayant le plus influencé la décision du modèle.
4. Affichage : les résultats (classe, score, carte Grad-CAM, fiche maladie) sont renvoyés à l'interface et affichés sans rechargement de page.

6.3 Architecture du modèle

EfficientNet-B0 est un réseau convolutionnel dont l'architecture repose sur des blocs de convolution MBConv (Mobile Inverted Bottleneck Convolution) à connexions résiduelles. Son avantage par rapport à des architectures comme ResNet est qu'il offre un meilleur compromis entre sa précision et son nombre de paramètres.

Pour le fine-tuning nous n'allons réentraîner que la couche finale en la remplaçant par une couche linéaire à 38 sorties, sans toucher aux poids du reste du réseau. Puis nous allons dégeler progressivement les derniers blocs convolutionnels afin d'affiner les représentations au domaine agricole en réduisant le taux d'apprentissage pour éviter trop de problèmes.

6.4 Calendrier

Date	Objectifs
12 mai	Document de cadrage, maquette simple, plan technique initial, description des données.
20 mai	Préparation des données, exploration, baseline, premières métriques, dépôt Git structuré.
26 mai	Prototype Alpha Interface minimale, inférence du modèle, visualisation du résultat, analyse intermédiaire des erreurs, périmètre finalisé.
5 juin	Prototype Bêta comparaison baseline/modèle amélioré, métriques crédibles, explicabilité, première version du pitch.
9 juin	Version finale rapport provisoire, pitch deck, vidéo courte de démonstration, README, scénario de démo testé.
16 juin	Présentation publique finale.